सांतत्य एवं अवकलनीयता

माइंड मैप

सांतत्य
- $f(a^-) = f(a^+) = f(a)$
- पेन नहीं उठता
- केवल प्रांत में

सांतत्य का बीजगणित
- संतत $\pm$ संतत $=$ संतत
- संतत $\pm$ असंतत $=$ असंतत
- गुणनफल: जाँचें

अन्तराल
- $[a, b]$: a पर दायाँ, b पर बायाँ
- जाँच-बिन्दु: खण्ड, $[\,]$, sgn

विशेष फलन
- Q/Q': जहाँ $g = h$
- ग्राफ से $[f]$
- अन्तर्निहित सीमा: $|x| = 1$

असांतत्य के प्रकार
- अपनेय: लुप्त / विलगित
- परिमित (उछाल), अनन्त, दोलनी
- उछाल $= |\mathrm{RHL} - \mathrm{LHL}|$

संयुक्त फलन
- g के असांतत्य बिन्दु
- $g(x) = f$ के असांतत्य बिन्दु
- या खण्डशः परिभाषित करें

चरम मान प्रमेय व IMVT
- $[a, b]$ पर अधिकतम, न्यूनतम
- $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow$ मूल
- $g = \mathrm{LHS} - \mathrm{RHS}$

अवकलनीयता
- $\mathrm{LHD} = \mathrm{RHD} =$ परिमित
- अद्वितीय परिमित स्पर्शरेखा
- अवकलनीय $\Rightarrow$ संतत

$f'(a)$ के रूप
- $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$
- $\frac{f(a+ph)-f(a+qh)}{h} \to (p-q)f'(a)$

LHD व RHD
- परिमित असमान: कोना
- अनन्त: ऊर्ध्वाधर स्पर्शरेखा या टूटन

अवकलनीयता का बीजगणित
- अवकल. $\pm$ अनवकल. $=$ अनवकल.
- $g|f|$: $g(a) = 0$ आवश्यक

अनवकलनीय बिन्दु गिनना
- $|f|$ में f के शून्यक
- अधिकतम/न्यूनतम ग्राफ के कोने
- $\sum |x - a_i|$: प्रत्येक a_i

त्वरित अवधारणा
- पहले संतत
- $\lim_{x \to a^\pm} f'(x)$
- दोलनी f' के लिए नहीं

$x^p \sin \frac{1}{x}$
- संतत $p > 0$
- अवकलनीय $p > 1$
- f' संतत $p > 2$

$[a, x]$ पर अधिकतम/न्यूनतम
- शिखर तक f, फिर समतल
- सन्धि बिन्दु जाँचें

फलनिक समीकरण
- $x = y = 0$ से $f(0)$
- प्रथम सिद्धान्त से $f'(x)$
- या आंशिक अवकलज